แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

นางปิยะพร มาเพ้า

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

****

ผู้จัดทำข้อตกลง

ชื่อ นางปิยะพร นามสกุล มาเพ้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเงินเดือนในระดับ คศ. ๔ อัตราเงินเดือน ๖๖,๐๙๐ บาท

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง)

- ☑ ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน
- ☐ ห้องเรียนปฐมวัย
- ☐ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
- ☐ ห้องเรียนสายวิชาชีพ
- ☐ ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

๑. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ กจ. กท. ก.อบต. กำหนด

๑.๑ ชั่วโมงการสอน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว๑๔๑๐๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
- หลักสูตรต้านทุจริต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
- กิจกรรมชมรมเสริมศักยภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๑๗ ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว๑๔๑๐๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
- หลักสูตรต้านทุจริต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
- กิจกรรมชมรมเสริมศักยภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์

๑.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๕ ชั่วโมง

- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
- วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
- ผลิตสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
- ร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

๑.๓ งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์

- ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา จำนวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
- ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์

๒. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจจะระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	**งาน (Tasks)** ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	**ผลลัพธ์ (Outcomes)** ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	**ตัวชี้วัด (Indicators)** ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน	**๑.๑ สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร** ข้าพเจ้าจะดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นำไปริเริ่ม คิดค้น พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดเชิงคำนวณ Computational thinking) มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร(Media and informationliteracy) ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีและจะนำประสบการณ์จากการคิดค้นนี้ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร	ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดเชิงคำนวณ Computational thinking) มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy) ในชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบได้	- ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในระดับดีขึ้นไป -ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรในระดับดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
	๑.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะริเริ่ม คิดค้นออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ มีกระบวนการคิด และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และข้าพเจ้าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy) ในชีวิตประจำวัน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร เป็นแบบอย่างที่ดีและจะนำประสบการณ์จากการคิดค้นนี้ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital technology) และรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร Media and information literacy) ในชีวิตประจำวัน ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)	ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการคิดเชิงคำนวณในระดับดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
	๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้าพเจ้าคิดค้น พัฒนานวัตกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้โดยการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการทำงานแบบเดี่ยว แบบคู่ และเป็นกลุ่มตามบริบทด้านเนื้อหาและบริบทความแตกต่างของผู้เรียน พัฒนาสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and informationliteracy) ในชีวิตประจำวัน ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดี และจะนำประสบการณ์จากการคิดค้นนี้ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทักษะ จากการฝึกฝนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ครูจัดให้ตามวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำความรู้มาสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)ได้	ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ได้ในระดับดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
	๑.๔ สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะคิดค้นสร้าง ผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนรู้นำเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ อันจะสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การสร้างองค์ความรู้ และสามารถสร้างนวัตกรรมได้เป็นแบบอย่างที่ดีและจะนำประสบการณ์จากการคิดค้นนี้ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้	ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะกระบวนการคิด สามารถคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ ผลงาน	ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ในระดับดี
	๑.๕ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะคิดค้น รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนมีการรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงข้อดี ข้อด้อยของตนเอง และเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีและจะนำประสบการณ์จากการ	ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น	ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
	คิดค้นนี้ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้		
	๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะทำวิจัยเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนในด้านรายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เป็นแบบอย่างที่ดี และจะนำประสบการณ์จากการวิจัยนี้ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้	ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ต่างๆ และใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นและการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในระดับดี ขึ้นไป
	๑.๗ จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าจะจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) มีทักษะด้านสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยีผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และทักษะการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน	ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and informationliteracy)	ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitaltechnology) และรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and informationliteracy) สูงขึ้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
	๑.๘ อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ข้าพเจ้าจะสอดแทรกการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชารายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)ทุกครั้งโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน	ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม	ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่กำหนด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์
๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา และการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ	**๒.๑ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา** ข้าพเจ้าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยได้พัฒนา Google Site และแบบบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้เรียนและรายวิชาที่สอนให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบในรูปของโปรแกรม Excel เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยแบบประเมินพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ และบันทึกการเยี่ยม	ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนในด้านดี และการแก้ปัญหาในด้านที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และเหมาะสมตามสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ	ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในระดับต่างๆ (มาก ปานกลาง น้อย) มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
	บ้าน แบบปพ.๕ แบบ ปถ.๕ แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบบันทึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้		
	๒.๒ ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ข้าพเจ้าจะใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การวัดระดับความรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาของผู้เรียนแต่ละห้อง และผู้ปกครอง เพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ริเริ่มกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้	ผู้เรียน และผู้ปกครองได้รับข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อร่วมมือกับครูผู้สอนในการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขในด้านต่างๆ ต่อไป	- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ จากการทดสอบความรู้พื้นฐานในระดับต่างๆ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) มีพัฒนาการที่ดีขึ้น - ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการเรียนรู้รายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนด
	๒.๓ ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา ข้าพเจ้าจะร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆ ของ		- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
	สถานศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้แก่ ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์และระบบการจัดเก็บสถิตินักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้	ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
	๒.๔ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ ข้าพเจ้าจะประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานประกอบการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประสานความร่วมมือผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ๑ ครั้ง/ภาคเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานหน่วยงานอื่น เพื่อให้ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในประสานความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ ในการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้	- ผู้เรียนรู้จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาและสร้างแรงผลักดันให้ตนเองพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น - มีการร่วมมือกัน ๓ ส่วน คือ ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองที่จะเป็นภาคเครือข่าย ๓ ประสานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน	ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	**๓.๑ พัฒนาตนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง** ข้าพเจ้าจะพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) ทุกปี แล้วดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ เช่น เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและรายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)เพื่อการสื่อสาร และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่น	ผู้เรียนได้รับความรู้การพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ อย่างเต็มที่จากการที่ครูได้ออกแบบจัดกิจกรรมการฟเรียนรู้หลังจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ในระดับดี
	๓.๒ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียน ตลอดจนเพื่อนครูทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อยู่เสมอเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเทคโนโลยี ด้วยการเป็นทั้งทั้งผู้นำและ	ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้เรียนมีความสนใจท้า ทายที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในประเด็นท้าทาย	ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง	งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ รอบการประเมิน (โปรดระบุ)	ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ)	ตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
	ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติการ PLC เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้และนำความรู้และประสบการณ์จากการทำ PLC มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้		
	๓.๓ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำมาสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ	ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเต็มสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

หมายเหตุ

๑. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA ๑ ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง

๒. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA ๒

๓. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA ๑ ให้ความสำคัญกับผ ลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA ๒ จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร

ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ ***การคิดค้น พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยน*** ให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คำปรึกษาผู้อื่น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้)

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย **Scratch** ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา วิทยาการคำนวณ ตามธรรมชาติของวิชาจะเป็นการศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัส ลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไขและการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลง และข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำแนวคิดเชิงนามธรรม และขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาระที่ ๔ เทคโนโลยี มาตรฐาน ว ๔.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อผู้เรียนเรียนจบในสาระการเรียนรู้นี้จะต้องเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม ดังนั้นในการสอนเรื่องออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อและตรวจหาข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสาระการเรียนรู้นี้

ผู้ขอรับประเมินได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และได้ทำการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย ๖.๗๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำมาก จึงได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินรายข้อ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตอบข้อคำถามที่เกี่ยวกับการใช้บล็อกคำสั่งและการประยุกต์ใช้บล็อกคำสั่งโปรแกรม Scratch มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ได้ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวอาจเนื่องมาจากใช้รูปแบบการสอนตามแบบเรียนทำแบบทดสอบตามแบบเรียน มุ่งเน้นเพื่อให้จบเนื้อหาตามที่หลักสูตรกำหนด มากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาวิชาที่มากเกินไป ส่วนมากจึงทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ทำให้นักเรียนทำข้อสอบประเภทวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาได้น้อย นักเรียนไม่สามารถอธิบายเนื้อหาได้และไม่เข้าใจเนื้อหา ความรู้ที่ได้ไม่คงทน นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนที่แตกต่างกัน นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้น

ในการเรียน ขาดสมาธิและการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที่มีเวลาจำกัด โดยกำหนดเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง รายวิชาวิทยาการคำนวณนั้น เรียนสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ทำให้นักเรียนไม่สามารถซักถามในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจกับครูผู้สอนในเวลาเรียนได้ครบทั้งหมด ทำให้เกิดการไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดภาวะถดถอยในการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรม Scratch รวมทั้งผู้เรียนประสบปัญหากับการไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ที่บ้าน ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ และในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อใบความรู้และทำใบงานซึ่งไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนมีทักษะการใช้การใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในจุดประสงค์ดังกล่าวจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริงในการใช้งานโปรแกรม Scratch จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น ไม่สามารถใช้โปรแกรม Scratch ในการสร้างสรรค์ผลงานในระดับที่สูงขึ้นได้

จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่ค้นพบผู้ขอรับประเมินจึงได้ศึกษาหาวิธีการในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้สามารถเกิดทักษะการนำบล็อกคำสั่งโปรแกรม Scratch มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการและระยะเวลา นการปรับกระบวนการการรับรู้ของนักเรียนแต่ละคนที่มีศักยภาพแตกต่างกัน จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดและบทเรียนออนไลน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเทคนิคเพื่อนคู่คิดเป็นเทคนิคโดยเริ่มจากปัญหาหรือโจทย์คำถาม โดยสมาชิกแต่ละคนคิดหาคำตอบด้วยตนเองก่อนแล้วนำคำตอบไปอภิปรายกับเพื่อนเป็นคู่ จากนั้นจึงนำคำตอบของตนหรือของเพื่อนที่เป็นคู่เล่าให้เพื่อนๆ ทั้งชั้นฟัง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. ๒๕๕๑) ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญอยู่ ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) การคิด (Think) นักเรียนมีเวลา ๓๐ วินาที หรือมากกว่าเพื่อที่จะคิดให้ได้คำตอบที่เหมาะสมเวลาที่ใช้นี้ รวมถึงการเขียนเพื่อจดบันทึกคำตอบ ๒) การจับคู่ (Pair) หลังจากใช้เวลาคิดให้นักเรียนจับคู่เพื่อแบ่งปันคำตอบและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ๓) การแบ่งปัน (Share) คำตอบของนักเรียนสามารถนำมาแบ่งปันภายในกลุ่มเดียวกันหรือทั้งชั้นเรียนในช่วงการอภิปรายเพื่อติดตามผลเทคนิคนี้ให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนที่จะแสดงออกถึงตนเอง รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงคำตอบของตนเอง (Lyman. ๑๙๘๑) และบทเรียนออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนพื้นฐานของหลักและวิธีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบ มีการนำสื่อต่าง ๆ มาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนโดยอาศัยเว็บไซต์ ซึ่งบทเรียนออนไลน์ สามารถการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างเนื้อหาและแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นสื่อเรียนรู้สร้างความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนโดยนักเรียนสามารถเข้าศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนเวลาใดก็ได้ สถานที่ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียนโดยไม่จำกัดการปฏิสัมพันธ์ไว้แต่เพียงในห้องเรียนและครูผู้สอนสามารถให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนได้ในทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเรียน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง เนื้อหาและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ในรูปแบบต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดเป็นทักษะความชำนาญและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวจึงได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ มาใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (การใช้โปรแกรม Scratch) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Scratchการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Scratch และส่งเสริมผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Scratch

๒. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

๒.๑ ข้าพเจ้าจะศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๒.๒ นำหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการทำงานและเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด มาคิดค้น และออกแบบพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่เหมาะสมตามบริบทของรายวิชารายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และตามบริบทของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนต่อไป

๒.๓ ข้าพเจ้าจะรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม และการนำไปใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๓. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

๓.๑ เชิงปริมาณ

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการทำงานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology Skills) เด็กมีความสุขสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เชิงคุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองในระดับ ดี

ลงชื่อ.....
(นางปิยะพร มาเพ้า)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
๑ / ตุลาคม / ๒๕๖๗

ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา

(✓) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไข และเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้

.....

.....

ลงชื่อ .....
(นางสาวบุญเพิ่ม สอนภักดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
๑ / ตุลาคม / ๒๕๖๗